

TD : Fonction Exponentielle

Exercice 1 Déterminer les limites suivantes :

1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x+2}$

2 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{3x-1}$

3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x)^2$

4 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x}$

5 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2+x+1}$

6 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2+x+1}$

7 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x+1}{x^2+x+1}}$

8 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{2x+3}{x-1}}$

9 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+2}}{e^{x+1}}$

10 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 2}{e^x + 1}$

11 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x}}$

12 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$

13 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - \sqrt{x})$

14 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$

15 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x} e^x$

16 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - 2x)$

17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x^2+1}}{e^{x+1}}$

18 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

19 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x}$

20 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{2x}$

21 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x}$

22 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{x}$

23 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x}$

24 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{3x}$

25 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x}$

26 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x + 1}{e^x + 3}$

27 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x + 1}{e^x + 3}$

28 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{2x}$

29 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{2x}$

30 $\lim_{x \rightarrow 2} e^{\frac{1}{2-x}}$

31 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2-2x}$

32 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2+4x}$

33 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{2x-1}{x-2}}$

34 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1+x}{x}}$

35 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1-x}{-x-1}}$

$$\begin{aligned}
36 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{x^3+x}{-2x^2-1}} \\
37 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} e^{|x^2+x|} \\
38 \quad & \lim_{x \rightarrow 1} e^{|x^2-1|} \\
39 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{|x^2-1|} \\
40 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{xe^x-x} \\
41 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{xe^x+x} \\
42 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x^2e^x} \\
43 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x-3}{3e^x+1} \\
44 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x-3}{3e^x+1} \\
45 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x-3x}{2e^x+x} \\
46 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x-3x}{2e^x+x} \\
47 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-e^x) \\
48 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-e^x}{x} \\
49 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-e^x}{x} \\
50 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x-x) \\
51 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x \quad (n \in \mathbb{N}^*) \\
52 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} x(e^x-1) \\
53 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x} \\
54 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)e^x}{x} \\
55 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-1)e^x}{x} \\
56 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \\
57 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
58 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{x} \\
59 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^x + \frac{1}{e^x} \right) \\
60 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - e^x \right) \\
61 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x \\
62 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x^2+x} \\
63 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-e^2}{x-2} \\
64 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a+x}-e^a}{x} \quad (a \in \mathbb{R}) \\
65 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x-2}{e^x+1} \\
66 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \tan x \cdot e^{\frac{1}{x}} \\
67 \quad & \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{e^{\tan x} - e}{\sin x - \cos x} \\
68 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - 1}{x^2} \\
69 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{x+1} \\
70 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1+x}}{1+x^2} \\
71 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1-e^x} \\
72 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1-e^x} \\
73 \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} - 1}{x^2} \\
74 \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \left(-x + e^{\frac{x}{x-1}} \right) \\
75 \quad & \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x + e^{\frac{x}{x-1}} \right) \\
76 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + e^{\frac{x}{x-1}} \right) \\
77 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{x+1}{x-1}} - e \right) \\
78 \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x^2-1}}}{x^2-1} \\
79 \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{(x-1)^2} - 1}{(x-1)^2}
\end{aligned}$$

$$80 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{x+1}-1} - 1}{x}$$

$$81 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^x + \frac{1}{e^x} \right)$$

$$82 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$83 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$84 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$$

$$85 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1+e^x}}{e^x}$$

$$86 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x - e^x)$$

$$87 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x}$$

$$88 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{\sin x} - 1}$$

$$89 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{\tan x}$$

$$90 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x-1}$$

$$91 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - 1}{x-1}$$

Exercice 2 Équations et inéquations dans $\mathbb{R}$:

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

$$1 \quad e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$$

$$2 \quad e^x - 2e^{-x} - 1 = 0$$

$$3 \quad e^{3x-1} = 1$$

$$4 \quad e^{x^2-4} = e^{3x}$$

$$5 \quad \frac{e^x + 3}{e^x - 1} = 2$$

$$6 \quad e^{2x} + e^x - 6 = 0$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

$$1 \quad e^{2x} - 4 > 0$$

$$2 \quad e^x + 1 - 2e^{-x} \leq 0$$

$$3 \quad e^{x^2-1} < e^{x+1}$$

$$4 \quad \frac{e^x - 1}{e^x + 2} \geq 0$$

$$5 \quad e^{3x} - 2e^{2x} - e^x + 2 > 0$$

$$6 \quad \frac{2}{e^x - 1} < 1$$

Exercice 3 Étude de fonctions comportant la fonction exponentielle :

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x-1)e^x + 1$.

a Étudier les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

b Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

c Déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2. Soit g la fonction définie par : $g(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

a Déterminer l'ensemble de définition D_g de g .

b Montrer que g est une fonction impaire.

c Calculer la limite de g en $+\infty$ et interpréter géométriquement le résultat.

d Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variation de g .

e Déterminer l'équation de la tangente (T) à la courbe de g au point d'abscisse 0.